Teoría Econométrica II

Estimación e inferencia en diferencias en diferencias

João Garcia

Universidad de Santiago de Chile

Clase 10 — 26 de octubre de 2026

Dónde quedamos

El miércoles: el 2×2. Tendencias paralelas identifica el ATT; las tendencias previas son la implicancia testeable, pero un test que no rechaza dice poco.

Dónde quedamos

El miércoles: el 2×2. Tendencias paralelas identifica el ATT; las tendencias previas son la implicancia testeable, pero un test que no rechaza dice poco.

Hoy, tres preguntas:

1. Con muchos períodos, ¿qué se estima y cómo se hace inferencia?
2. ¿Cuánto creerle a las pre-tendencias? Potencia del test y una alternativa: **cuánta** violación cambiaría la conclusión.
3. ¿Y si las tendencias son paralelas solo **entre unidades parecidas**? Tendencias paralelas condicionales.

Todavía con **una sola fecha** de tratamiento. Fechas distintas: miércoles.

1

Estimación e inferencia

Del 2×2 al estudio de eventos

Tratados desde t^*, controles nunca. Un coeficiente por año relativo $k = t - t^*$, con $k = -1$ como referencia:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \, D_i \, \mathbf{1}\{t - t^* = k\} + \varepsilon_{it}.$$

Del 2×2 al estudio de eventos

Tratados desde t^*, controles nunca. Un coeficiente por año relativo $k = t - t^*$, con $k = -1$ como referencia:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \, D_i \, \mathbf{1}\{t - t^* = k\} + \varepsilon_{it}.$$

Resultado — Cada β_k es un 2×2 contra $t^* - 1$ (pizarra 1)

$\hat{\beta}_k$ = (cambio de los tratados entre $t^* - 1$ y $t^* + k$) − (cambio de los controles). Con tendencias paralelas y sin anticipación: $\beta_k = \text{ATT}_k$ si $k \geq 0$, y $\beta_k = 0$ si $k < -1$.

Del 2×2 al estudio de eventos

Tratados desde t^*, controles nunca. Un coeficiente por año relativo $k = t - t^*$, con $k = -1$ como referencia:

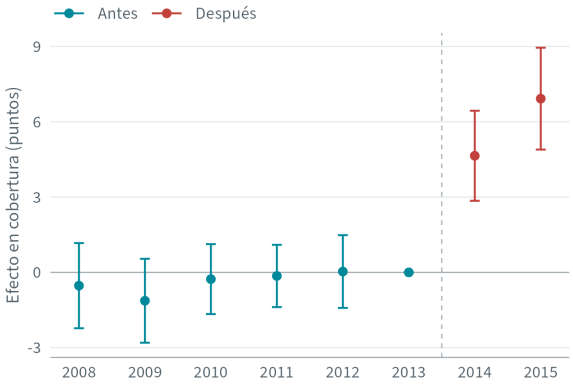
$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{k \neq -1} \beta_k \, D_i \, \mathbf{1}\{t - t^* = k\} + \varepsilon_{it}.$$

Resultado — Cada β_k es un 2×2 contra $t^* - 1$ (pizarra 1)

$\hat{\beta}_k$ = (cambio de los tratados entre $t^* - 1$ y $t^* + k$) − (cambio de los controles). Con tendencias paralelas y sin anticipación: $\beta_k = \text{ATT}_k$ si $k \geq 0$, y $\beta_k = 0$ si $k < -1$.

- Sin tendencias paralelas, $\beta_k = \text{ATT}_k + \delta_k$, con δ_k la diferencia de tendencias entre $t^* - 1$ y $t^* + k$.
- Todos comparten el año $t^* - 1$: están **correlacionados** entre sí.

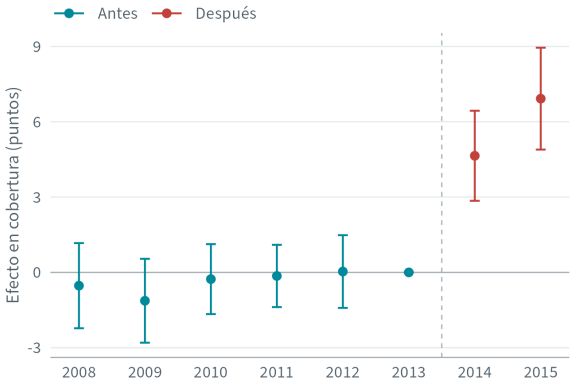
La expansión de Medicaid (2014)



Ley de Cuidado de Salud (ACA): 22 estados amplían Medicaid en 2014; 21 no (o lo hacen después de 2015). Tasa de cobertura de adultos de bajos ingresos sin hijos (Rambachan y Roth, 2023).

- 2014: 4,6 puntos (e.e. 0,9); 2015: 6,9.
- El coeficiente de 2014 es **exactamente** el 2×2 con 2013 y 2014.
- Pre-tendencias: test conjunto de los 5 coeficientes previos, valor $p = 0{,}53$.

La expansión de Medicaid (2014)



Ley de Cuidado de Salud (ACA): 22 estados amplían Medicaid en 2014; 21 no (o lo hacen después de 2015). Tasa de cobertura de adultos de bajos ingresos sin hijos (Rambachan y Roth, 2023).

- 2014: 4,6 puntos (e.e. 0,9); 2015: 6,9.
- El coeficiente de 2014 es **exactamente** el 2×2 con 2013 y 2014.
- Pre-tendencias: test conjunto de los 5 coeficientes previos, valor $p = 0{,}53$.

¿Listo? “No rechazo” ya sabemos que no basta.

Inferencia: qué cuenta

- **Agrupar al nivel de la asignación** (el estado). Con muchos años, la correlación serial dentro del estado se come los errores estándar (Bertrand, Duflo y Mullainathan; clase 7).
- Cuentan los ***clusters* tratados**. Medicaid: 22 y 21, bien. Con 2 o 3: CR2 y Bell–McCaffrey. Con uno: nada funciona; control sintético (4 de noviembre).
- Leer el gráfico completo ("¿todos los previos tocan el cero?") pide bandas **simultáneas** (sup-t), más anchas que las puntuales.

Inferencia: qué cuenta

- **Agrupar al nivel de la asignación** (el estado). Con muchos años, la correlación serial dentro del estado se come los errores estándar (Bertrand, Duflo y Mullainathan; clase 7).
- Cuentan los ***clusters* tratados**. Medicaid: 22 y 21, bien. Con 2 o 3: CR2 y Bell–McCaffrey. Con uno: nada funciona; control sintético (4 de noviembre).
- Leer el gráfico completo ("¿todos los previos tocan el cero?") pide bandas **simultáneas** (sup-t), más anchas que las puntuales.

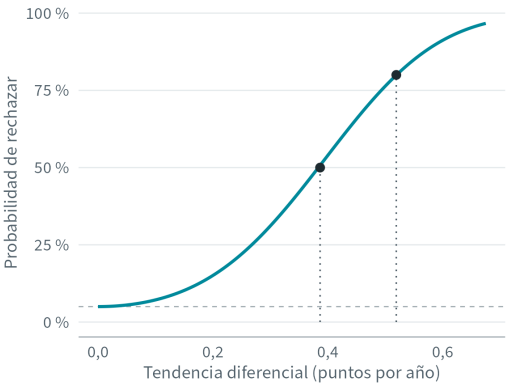
Qué puede fallar

El error estándar mide el ruido de **muestreo**. No mide la incertidumbre sobre tendencias paralelas, que suele ser mayor: el resto de la clase.

2

¿Cuánto creerle a las pre-tendencias?

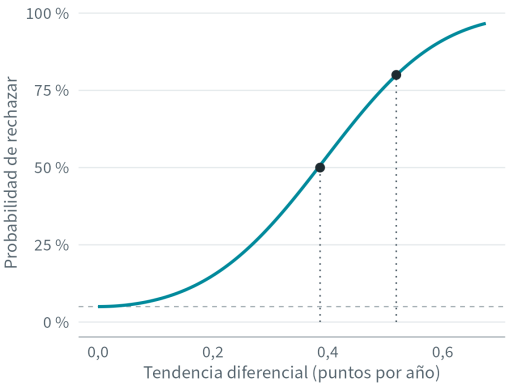
Potencia: ¿qué tendencia detectaría el test?



Roth (2022): supongamos que **sí** hay una violación, una tendencia lineal $\delta_k = \gamma\,(k+1)$. ¿Con qué probabilidad la detecta el test?

- Con la varianza de Medicaid, el test rechaza la mitad de las veces si γ = 0,39 puntos por año, y el 80 % si γ = 0,52 (pizarra 2).
- Esa tendencia de 50 % sesga el efecto de 2014 en 0,39 puntos y el de 2015 en 0,77.

Potencia: ¿qué tendencia detectaría el test?



Roth (2022): supongamos que **sí** hay una violación, una tendencia lineal $\delta_k = \gamma\,(k+1)$. ¿Con qué probabilidad la detecta el test?

- Con la varianza de Medicaid, el test rechaza la mitad de las veces si γ = 0,39 puntos por año, y el 80 % si γ = 0,52 (pizarra 2).
- Esa tendencia de 50 % sesga el efecto de 2014 en 0,39 puntos y el de 2015 en 0,77.

Aquí el efecto es 4,6 puntos: el test tiene potencia contra violaciones que importarían. En artículos publicados, Roth encuentra muchos casos donde **no**.

Pasar el test también sesga

Simulación con la varianza de Medicaid: efecto **cero** y la tendencia que el test detecta la mitad de las veces.

- Sin filtrar, el coeficiente de 2014 promedia el sesgo de la tendencia: 0,39 puntos.
- Entre los que **pasan** el test (49 %): 0,66 puntos. El sesgo crece 71 %.

Pasar el test también sesga

Simulación con la varianza de Medicaid: efecto **cero** y la tendencia que el test detecta la mitad de las veces.

- Sin filtrar, el coeficiente de 2014 promedia el sesgo de la tendencia: 0,39 puntos.
- Entre los que **pasan** el test (49 %): 0,66 puntos. El sesgo crece 71 %.

Por qué (pizarra 2): los $\hat{\beta}_k$ previos y posteriores comparten $\bar{Y}_{t^*-1}$. Pasar el test exige que el ruido empuje los previos hacia el cero, contra la tendencia; ese mismo ruido en $t^* - 1$ empuja los posteriores en la dirección del sesgo.

Pasar el test también sesga

Simulación con la varianza de Medicaid: efecto **cero** y la tendencia que el test detecta la mitad de las veces.

- Sin filtrar, el coeficiente de 2014 promedia el sesgo de la tendencia: 0,39 puntos.
- Entre los que **pasan** el test (49 %): 0,66 puntos. El sesgo crece 71 %.

Por qué (pizarra 2): los $\hat{\beta}_k$ previos y posteriores comparten $\bar{Y}_{t^*-1}$. Pasar el test exige que el ruido empuje los previos hacia el cero, contra la tendencia; ese mismo ruido en $t^* - 1$ empuja los posteriores en la dirección del sesgo.

Intuición

El test no es inútil: es mejor que no mirar. Pero usarlo como filtro (“pasó, entonces reporto el DiD”) no corrige el sesgo, y lo esconde.

Sensibilidad: Rambachan y Roth (2023)

En vez de testear $\delta_{\text{pre}} = 0$, suponer algo **más débil** sobre δ_{post}, disciplinado por lo que se ve en el período previo.

Definición — Dos restricciones sobre la violación

Magnitudes relativas, $\bar{M}$: el salto de un año a otro en la violación después de t^* no supera $\bar{M}$ veces el mayor salto observado antes.
Suavidad, M: la pendiente de la violación cambia a lo más M por año. $M = 0$ es "la tendencia previa sigue en línea recta".

Sensibilidad: Rambachan y Roth (2023)

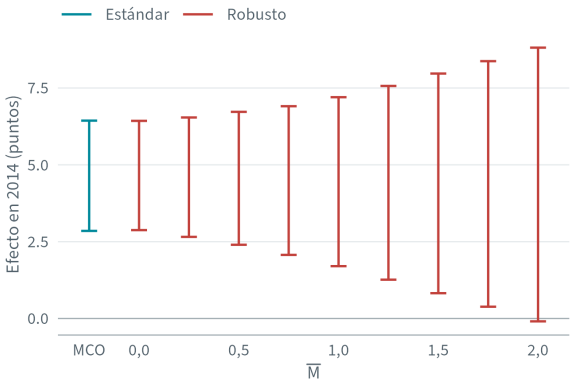
En vez de testear $\delta_{\text{pre}} = 0$, suponer algo **más débil** sobre δ_{post}, disciplinado por lo que se ve en el período previo.

Definición — Dos restricciones sobre la violación

Magnitudes relativas, $\bar{M}$: el salto de un año a otro en la violación después de t^* no supera $\bar{M}$ veces el mayor salto observado antes.
Suavidad, M: la pendiente de la violación cambia a lo más M por año. $M = 0$ es "la tendencia previa sigue en línea recta".

- Para cada $\bar{M}$ (o M) el efecto queda **identificado parcialmente**: un intervalo de valores compatibles. El intervalo robusto le suma el ruido de muestreo.
- $\bar{M} = 0$ es tendencias paralelas. El reporte natural: el **punto de quiebre**, el menor $\bar{M}$ con el que el intervalo incluye el cero.

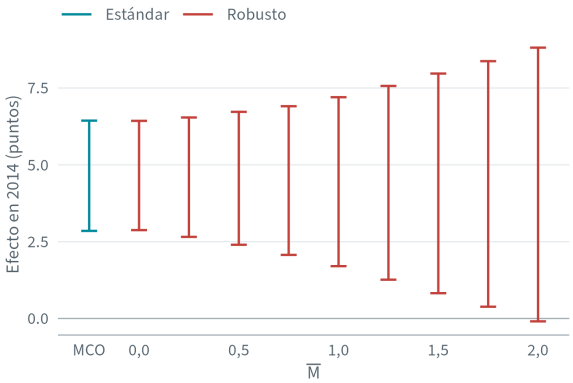
Medicaid: intervalos robustos



Efecto en 2014; intervalos de 95 % con `HonestDiD`.

- Mayor salto previo: 0,86 puntos.
- Excluye el cero hasta $\bar{M} = 1{,}75$: el salto posterior tendría que ser casi el **doble** del peor previo.
- Con suavidad, hasta $M = 0{,}02$ (2 puntos por año de cambio en la pendiente).

Medicaid: intervalos robustos



Efecto en 2014; intervalos de 95 % con `HonestDiD`.

- Mayor salto previo: 0,86 puntos.
- Excluye el cero hasta $\bar{M} = 1{,}75$: el salto posterior tendría que ser casi el **doble** del peor previo.
- Con suavidad, hasta $M = 0{,}02$ (2 puntos por año de cambio en la pendiente).

Se discute el **tamaño** de la violación, no el valor p.

3

Tendencias paralelas condicionales

Cuando el control no se parece al tratado

El NSW de la clase 4, **en cambios** (1975 y 1978): 185 tratados contra 15.992 hombres de la CPS. La vara: el DiD del experimento.

	Edad	Educ.	Negros	Casados	Sin ingresos en 1974
Tratados	25,8	10,3	84 %	19 %	71 %
CPS	33,2	12,0	7 %	71 %	12 %

Cuando el control no se parece al tratado

El NSW de la clase 4, **en cambios** (1975 y 1978): 185 tratados contra 15.992 hombres de la CPS. La vara: el DiD del experimento.

	Edad	Educ.	Negros	Casados	Sin ingresos en 1974
Tratados	25,8	10,3	84 %	19 %	71 %
CPS	33,2	12,0	7 %	71 %	12 %

DiD: US$3.621; experimento: US$1.529. Los jóvenes y los que vienen sin trabajo **crecen más** con o sin programa.

Supuesto — Tendencias paralelas condicionales

$E[\Delta Y_i(0) \mid X_i, D_i = 1] = E[\Delta Y_i(0) \mid X_i, D_i = 0]$, y *overlap*: $P(D_i = 1 \mid X_i) < 1$.

¿Agregar X a la regresión de efectos fijos?

Lo primero que se hace: $Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau D_i \mathbf{1}\{t = 1\} + X_i'\beta + \varepsilon_{it}$.

¿Agregar X a la regresión de efectos fijos?

Lo primero que se hace: $Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau D_i \mathbf{1}\{t = 1\} + X_i'\beta + \varepsilon_{it}$.

- Las X_i son **fijas en el tiempo** (edad al entrar, educación, ingreso de 1974). El *within* las borra igual que borra α_i (clase 5): la regresión las descarta y da US$3.621, lo mismo que sin X (pizarra 3).
- Para que X haga algo tiene que afectar la **tendencia**: $X_i \times$ post. Con dos períodos es MCO de ΔY_i en D_i y X_i.

¿Agregar X a la regresión de efectos fijos?

Lo primero que se hace: $Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \tau D_i \mathbf{1}\{t = 1\} + X_i'\beta + \varepsilon_{it}$.

- Las X_i son **fijas en el tiempo** (edad al entrar, educación, ingreso de 1974). El *within* las borra igual que borra α_i (clase 5): la regresión las descarta y da US$3.621, lo mismo que sin X (pizarra 3).
- Para que X haga algo tiene que afectar la **tendencia**: $X_i \times$ post. Con dos períodos es MCO de ΔY_i en D_i y X_i.

Qué puede fallar

Esa regresión supone que $E[\Delta Y(0) \mid X]$ es **lineal** en X y, si el efecto varía con X, no estima el ATT sino un promedio con los ponderadores de varianza de la clase 4: pesa más donde tratados y controles están balanceados, no donde están los tratados.

Tres formas de usar X

Con $\mu_0(x) = E[\Delta Y \mid X = x, D = 0]$ y $e(x) = P(D = 1 \mid X = x)$:

- **Regresión** (Heckman, Ichimura y Todd, 1997): ajustar μ_0 en los controles, predecir para los tratados. ATT $= E[\Delta Y \mid D = 1] - E[\mu_0(X) \mid D = 1]$.
- **Ponderar** (Abadie, 2005): repesar los controles por $e(X)/(1 - e(X))$ para que se parezcan a los tratados en X.

Tres formas de usar X

Con $\mu_0(x) = E[\Delta Y \mid X = x, D = 0]$ y $e(x) = P(D = 1 \mid X = x)$:

- **Regresión** (Heckman, Ichimura y Todd, 1997): ajustar μ_0 en los controles, predecir para los tratados. ATT $= E[\Delta Y \mid D = 1] - E[\mu_0(X) \mid D = 1]$.
- **Ponderar** (Abadie, 2005): repesar los controles por $e(X)/(1 - e(X))$ para que se parezcan a los tratados en X.

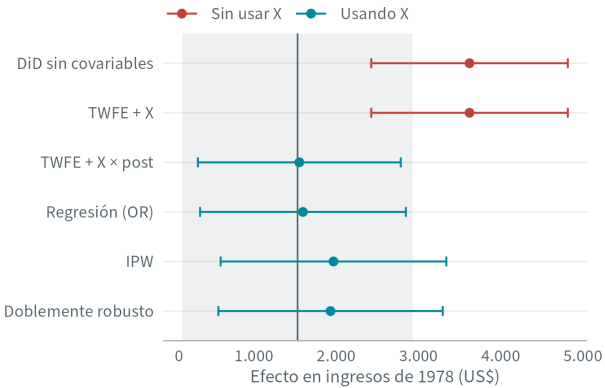
Resultado — Doblemente robusto (Sant'Anna y Zhao, 2020; pizarra 4)

$$\text{ATT} = E\Big[\big(w_1 - w_0(X)\big)\big(\Delta Y - \mu_0(X)\big)\Big], \quad w_1 = \frac{D}{E[D]},\ w_0 \propto \frac{e(X)(1-D)}{1-e(X)}.$$

Consistente si **una** de las dos, μ_0 o e, está bien especificada.

Overlap: en la CPS, la mediana de $\hat{e}$ es 0,0002; el ajuste descansa en pocos controles.

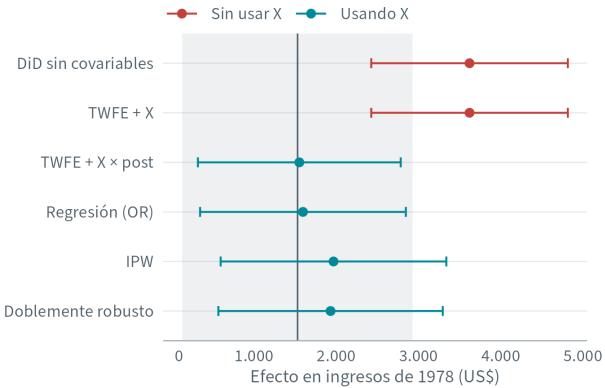
NSW: qué hace cada estimador



Banda gris: el experimento, US$1.529 (e.e. 715). Submuestra de Dehejia y Wahba (1999).

- Sin usar X: US$3.621, más del doble.
- Usando X: entre US$1.551 y US$1.967, todos cerca de la vara.
- Aquí la regresión lineal funciona; no hay garantía de que funcione. DR no exige acertar con ambos modelos.

NSW: qué hace cada estimador



Banda gris: el experimento, US$1.529 (e.e. 715). Submuestra de Dehejia y Wahba (1999).

- Sin usar X: US$3.621, más del doble.
- Usando X: entre US$1.551 y US$1.967, todos cerca de la vara.
- Aquí la regresión lineal funciona; no hay garantía de que funcione. DR no exige acertar con ambos modelos.

Los errores estándar son grandes (~US$696): 185 tratados, y *overlap* escaso.

Cierre

- El estudio de eventos es una colección de 2×2 contra el año previo. Agrupar al nivel de la asignación; cuentan los tratados.
- Las pre-tendencias tienen potencia limitada y filtrar por ellas sesga. Mejor: reportar cuánta violación, relativa a la previa, borraría el efecto (`HonestDiD`).
- Si las tendencias son paralelas solo condicionando en X fijas, la regresión de efectos fijos no puede usarlas. Regresión, ponderación o doblemente robusto (`DRDID`), y mirar el *overlap*.

Lecturas: Roth, Sant'Anna, Bilinski y Poe (2023, *J. Econometrics*), secs. 3–4; Roth (2022, *AER: Insights*); Rambachan y Roth (2023, *ReStud*); Sant'Anna y Zhao (2020, *J. Econometrics*).

El miércoles 28: adopción escalonada. Qué hace la regresión de efectos fijos cuando cada grupo se trata en una fecha distinta (Goodman-Bacon).